

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	N/A	Subsystem: Подсистема:	TL	Line №: № Линии:	63-9100-TL-2018-1 1/2"-150H22-HCW5	
	Area: Участок:	SGP U-300	WO: РЗ:	1895627	P&ID #: СТИКИП	63-9100-B-PID-9115-07	Title: Название:	SGP TA26 Replacement of flanged pipe spool	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	300	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема №:		L-SK-001/L-SK-002				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NO/HET barg		Piping NDT НК Трубопровода	YES/ДА VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	Service Test barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HC (40mm)	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NA/НП	Notes Примечания	TLR#23299			

Job Description
Описание работ

Replace section of pipeline 63-9100-TL-2018-1 1/2"-150H22-HCW5. ***** Необходимо заменить участок линии 63-9100-TL-2018-1 1/2"-150H22-HCW5.

Approved by Подтверждено	Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Daniyar Aidynov Digitally signed by Daniyar Aidynov Date: 2025.01.08 08:43:12 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы	Yerzhan Kaparov Digitally signed by Yerzhan Kaparov Date: 2025.01.15 06:39:05 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	Sergey Kiltre Digitally signed by Sergey Kiltre Date: 2025.01.20 16:12:21 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Daniyar Utebayev Digitally signed by Daniyar Utebayev Date: 2025.01.17 06:31:19 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:	Abdrakhmanov, Gainulla Digitally signed by Abdrakhmanov, Gainulla Date: 2025.01.22 07:53:22 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЗ:	
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:	

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-002 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP-002 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld locations on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.

2. Prefabricate pipe spool, as per drawing L-SK-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPSs) indicated on drawing L-SK-002 or Coversheet.

Изготовить трубную катушку, как указано на чертеже L-SK-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на чертеже L-SK-002 и титульном листе.

3. Perform non-destructive examination (NDE), as specified on drawing L-SK-002 or coversheet.

Провести неразрушающий контроль (НК), выполненных в цеху, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.

4. Abrasive blast and coat new piping spool, as specified on drawing L-SK-002 or oversheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубную катушку, как указано на чертеже L-SK-001 или титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).

Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.

Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.

4. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-002.

Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точке ТВ-002.

5. Arrange with TASP I&E Coordinator to isolate, LOTO and remove electric trace heating. [Согласовать с Координатором КИПиЭ группы спецпроектов или капремонта отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.](#)

6. Cut, unbolt and remove existing piping and supports shown on "Destruct Detail" of drawing L-SK-001. [Срезать, разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в "Деталиях демонтажа" чертеже L-SK-001.](#)

7. Bevel cut end of existing piping at the tie-in points TP-002 for field welding as shown on drawing L-SK-002.

[Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP-002 для сварки по месту, как указано на чертеже L-SK-002.](#)

8. Inspect the prepared weld bevel ends 100% VT and 100 % MT/PT for defects.

[Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах \(100% ВК и 100 % МПД/ККД\) на наличие дефектов.](#)

9. Install piping and pipe support as specified on drawing L-SK-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on drawing L-SK-002 or Coversheet.

[Установить трубы и трубные опоры как указано на чертеже L-SK-002. Для сварки по месту, использовать утвержденную процедуру ТШО как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.](#)

10. Perform NDE of field welds, as specified on drawing L-SK-002.

[Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на чертеже L-SK-002.](#)

11. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.

[Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой\(-ами\) покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.](#)

12. Arrange with TASP I&E Coordinator to reinstate / install related electric trace heating. [Согласовать с Координатором КИПиЭ группы спецпроектов и капремонта восстановление /монтаж электрообогрева.](#)

13. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion. [Вся паспортная документация трубопровода \(проверочные листы категории А\) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.](#)

14. Advise DE TA26 Coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov at radio channel #25, about work completion and invite all necessary people to PSSR.
Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал/ Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
15. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
16. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
17. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on drawing L-SK-002 or Coversheet.
После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в чертеже L-SK-002 или титульном листе.
18. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.
Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
19. Clean up the work area and demobilize from site.
Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.
Провести эксплуатационные испытания.
2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.
Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.
3. Return excess material to TCO Warehouse.
Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
PIM-SU-3541-TCO	Hydro testing of onshore piping system Гидроиспытание наземных трубопроводных систем
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
COM-SU-5191-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
SP-26	Line Cutting